RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE

Rapport de TP1 - VCL

2ème Année Cycle Supérieur (2CS)
Option : Systèmes Informatiques et Logiciels (SL)

of the TP1 exactly as it is inthe document

Réalisé par :

ATTIA Oussama Abderraouf
SRAICH Imene

Encadré par :

MENNACER Djamel-Eddine

Année universitaire : 2025–2026

Contents

1 Introduction **3**

2 Création des machines virtuelles type 2 **4**

2.1 Création du réseau virtuel 4

2.2 Préparation des machines virtuelles (type 2) 4

2.2.1 Spécifications de la machine ESX1 4

2.2.2 Spécifications de la machine vSphere1 5

2.2.3 Spécifications de la machine NAS_Server 5

2.3 Installation et configuration des machines virtuelles 6

2.3.1 Hyperviseur ESX1 6

2.3.2 Serveur NAS_Server 6

2.3.3 Client vSphere1 8

3 Configuration d'un serveur PXE **9**

4 Configuration de l'hyperviseur ESXi via vSphere **11**

4.1 Ouverture de session 11

4.2 Création du datastore NAS (NFS) 11

4.3 Création et tolérance de pannes du vSwitch 11

5 Création des machines virtuelles Type 1 **13**

5.1 Préparation de VM1 dans vSphere 13

5.2 Démarrage PXE et installation de CentOS 13

5.3 Configuration réseau de VM1 14

6 Conclusion **15**

1 : Introduction

En informatique, la virtualisation permet de créer des versions virtuelles de différentes ressources telles que le stockage, le réseau, etc. Avant d'approfondir les concepts de virtualisation, il est essentiel de se familiariser avec la pratique.

Dans ce premier TP du module VCL, nous allons créer et configurer :

- Trois machines virtuelles dans un hyperviseur de type 2 (VMware Workstation).
- Deux machines virtuelles dans un hyperviseur de type 1 (ESXi).

À la fin de ce travail, nous aurons mis en place un environnement imbriqué appelé *Nested* ESXi (hyperviseur de type 1) s'exécutant sur VMware Workstation (hyperviseur de type 2).

2 : Création des machines virtuelles type 2

Une fois l'hyperviseur de type 2 (VMware Workstation) installé sur la machine physique (hôte), nous devons préparer le réseau et les machines virtuelles.

2.1 Création du réseau virtuel

Dans VMware Workstation, accédez au menu **Edit** puis choisissez **Virtual Network Editor**. Cliquez sur le bouton **Add Network** pour ajouter un nouveau commutateur (switch) virtuel. Nous allons créer **VMnet10**.

Lors de la création de **VMnet10**, appliquez la configuration suivante :

- **Type de connexion :** *Host-only* (connecte les VMs en réseau privé avec l'hôte).
- **DHCP :** Il est primordial de **désactiver** (décocher) l'option *Use local DHCP service to distribute IP address to VMs.*
- **Subnet IP :** Par exemple `192.168.217.0` (laissez l'adresse générée ou mettez une adresse personnalisée).

Répétez la même opération pour créer un deuxième réseau **VMnet11**. Cliquez ensuite sur **OK** pour sauvegarder.

2.2 Préparation des machines virtuelles (type 2)

Dans VMware Workstation, cliquez sur **Create a New Virtual Machine**. Lors de la création, veillez à utiliser le type de réseau *Host-only* connecté à **VMnet10**. Il faut également indiquer le chemin vers l'image ISO appropriée pour chaque machine.

2.2.1 Spécifications de la machine ESX1

Cette machine servira d'hyperviseur de type 1. *Remarque : il faut ajouter une deuxième carte réseau (Network Adapter) via les paramètres (Add...).*

Périphérique	Résumé de configuration
Mémoire (RAM)	4 GB
Processeurs	2
Disque Dur (SCSI)	1 GB (Préalloué)
CD/DVD (IDE)	Utilisation du fichier ISO de VMware ESXi 6.x
Adaptateur Réseau 1	Custom (VMnet10)
Adaptateur Réseau 2	Custom (VMnet10)
Système d'exploitation	VMware ESX 6.x

Table 2.1: Configuration matérielle de la machine ESX1

2.2.2 Spécifications de la machine vSphere1

Cette machine Windows servira de client pour administrer l'hyperviseur ESXi.

Périphérique	Résumé de configuration
Mémoire (RAM)	1 GB
Processeurs	1
Disque Dur (SCSI)	40 GB (Préalloué)
CD/DVD (SATA)	Utilisation du fichier ISO de Windows 10 x64
Adaptateur Réseau	Custom (VMnet10)
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 x64

Table 2.2: Configuration matérielle de la machine vSphere1

2.2.3 Spécifications de la machine NAS_Server

Cette machine Linux servira de serveur de stockage et de serveur PXE. *Remarque : Après la création de la VM, il faut retourner dans les paramètres (Add...) pour lui ajouter un deuxième disque dur de 20 GB.*

Périphérique	Résumé de configuration
Mémoire (RAM)	1 GB
Processeurs	1
Disque Dur 1 (SCSI)	10 GB (Préalloué) - Système
Disque Dur 2 (SCSI)	20 GB - Stockage NAS (Ajouté manuellement)
CD/DVD (SATA)	Utilisation du fichier ISO de Red Hat / CentOS 7 64-bit
Adaptateur Réseau	Custom (VMnet10)
Système d'exploitation	Red Hat Enterprise Linux 7 64-bit

Table 2.3: Configuration matérielle de la machine NAS_Server

2.3 Installation et configuration des machines virtuelles

2.3.1 Hyperviseur ESX1

Démarrez la machine **ESX1**. L'installateur de l'ESXi se charge.

1. Appuyez sur **Enter** pour continuer l'installation.
2. Appuyez sur **F11** pour accepter le contrat de licence.
3. Sélectionnez le disque de 1 GB que nous avons créé et appuyez sur **Enter**.
4. Choisissez la disposition du clavier.
5. Définissez un **mot de passe root** (il servira pour l'administration).
6. Appuyez sur **F11** pour lancer l'installation. Une fois terminée, appuyez sur **Enter** pour redémarrer.

Configuration du réseau de l'ESXi : Une fois redémarré, l'écran principal de l'ESXi s'affiche.

1. Appuyez sur **F2** et entrez votre mot de passe pour accéder à la configuration.
2. Allez dans **Configure Management Network** > **Network Adapters**. Utilisez la touche *Espace* pour activer les deux cartes réseau (`vmnic0` et `vmnic1`). Appuyez sur **Enter** pour valider.
3. Allez dans **IPv4 Configuration**. Sélectionnez l'option *Set static IPv4 address*.
4. Définissez l'adresse IP à `10.10.0.1` et le masque de sous-réseau à `255.255.255.0`. Validez avec **Enter**.
5. Allez dans **DNS Configuration**. Mettez le serveur DNS principal à `10.10.0.1` et le Hostname à `esx1`.
6. Appuyez sur **Esc** pour quitter, puis **Y** pour appliquer les changements et redémarrer le réseau de gestion.

2.3.2 Serveur NAS_Server

Démarrez la machine **NAS_Server**. Au lancement, choisissez d'installer Red Hat. Dans l'écran **Software Selection**, choisissez **Server with GUI**. Dans l'écran **Installation Destination**, sélectionnez **uniquement** le disque de 10 GB et cochez *Automatically configure partitioning*. (Laissez le disque de 20 GB désélectionné). Lancez l'installation et créez l'utilisateur root.

Configuration du disque de stockage (20 GB) : Ouvrez un terminal en tant que root pour partitionner et formater le disque de 20 GB (`/dev/sdb`).

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb
Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-41943039, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default
   41943039): 41943039
Command (m for help): p
Command (m for help): w
```

Formatez la partition en ext4, créez un dossier de montage et montez la partition :

```
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb1
[root@localhost ~]# mkdir /nas
[root@localhost ~]# chmod o+rw /nas
[root@localhost ~]# mount /dev/sdb1 /nas
[root@localhost ~]# df -hT
```

Pour rendre ce montage automatique au démarrage, modifiez le fichier `fstab` :

```
[root@localhost ~]# vi /etc/fstab
```

Ajoutez cette ligne à la fin du fichier, puis sauvegardez avec `:wq!` :

```
/dev/sdb1        /nas        ext4        defaults        0 0
```

Partage NFS et Pare-feu : Pour partager ce dossier avec l'ESXi via NFS, modifiez le fichier exports :

```
[root@localhost ~]# vi /etc/exports
```

Ajoutez la ligne suivante :

```
/nas *(rw)
```

Appliquez les changements et configurez le pare-feu :

```
[root@localhost ~]# exportfs -avr
[root@localhost ~]# systemctl enable nfs-server
[root@localhost ~]# systemctl start nfs-server
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-service nfs
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
```

Configuration réseau : Via l'interface graphique de Red Hat (Paramètres > Réseau > Filaire), configurez manuellement l'adresse IPv4 :

- **Adresse IP :** `10.10.0.2`
- **Masque de sous-réseau :** `255.255.255.0`

- **Passerelle :** `10.10.0.1`
- **DNS :** `10.10.0.1`

Désactivez et réactivez l'interface réseau pour appliquer les paramètres.

2.3.3 Client vSphere1

Démarrez **vSphere1** et effectuez une installation standard de Windows 10 (sans clé de produit, installation personnalisée sur le disque de 40 GB). Une fois sur le bureau Windows, allez dans les paramètres de la carte réseau (Centre Réseau et Partage > Modifier les paramètres de la carte > Propriétés > IPv4) et définissez les paramètres suivants :

- **Adresse IP :** `10.10.0.100`
- **Masque de sous-réseau :** `255.255.255.0`
- **Passerelle par défaut :** `10.10.0.1`
- **Serveur DNS :** `10.10.0.1`

3 : Configuration d'un serveur PXE

Le PXE (Preboot eXecution Environment) permet à une machine de démarrer et d'installer un système d'exploitation à partir du réseau. Nous allons le configurer sur la machine **NAS_Server**.

Remarque : Pour télécharger les paquets, passez temporairement la carte réseau de la VM NAS_Server en mode "NAT" dans VMware. Une fois les installations terminées, remettez la carte en "VMnet10".

Exécutez l'installation des outils nécessaires :

```
[root@localhost ~]# yum -y update
[root@localhost ~]# yum -y install nfs-utils
[root@localhost ~]# yum install dnsmasq
[root@localhost ~]# yum install syslinux
[root@localhost ~]# yum install tftp-server
[root@localhost ~]# yum install vsftpd
```

Configuration de dnsmasq (DHCP et DNS) : Éditez le fichier de configuration :

```
[root@localhost ~]# vi /etc/dnsmasq.conf
```

Ajoutez la configuration suivante à la fin du fichier :

```
interface=eno16777736
domain=esi.dz
dhcp-range=eno16777736,10.10.0.201,10.10.0.254,1h
dhcp-option=3,10.10.0.2
dhcp-option=6,10.10.0.2
server=10.10.0.2
dhcp-boot=pxelinux.0,pxeserver,10.10.0.2
pxe-prompt="Press F8 for menu.", 30
pxe-service=x86PC, "CentOS a partir du serveur 10.10.0.2",
   pxelinux
enable-tftp
tftp-root=/var/lib/tftpboot/
```

Configuration du serveur TFTP : Modifiez le fichier `/etc/xinetd.d/tftp` et changez la valeur `disable = yes` en `disable = no`.

Préparation de l'environnement de démarrage (Boot) :

```
[root@localhost ~]# cp -r /usr/share/syslinux/*
   /var/lib/tftpboot/
[root@localhost ~]# mkdir /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg
[root@localhost ~]# vi /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
```

Dans le fichier `default`, saisissez le menu d'installation :

```
default menu.c32
prompt 0
timeout 300
ONTIMEOUT local
menu title ########## PXE Boot Menu ##########
label 1 menu label ^1) Install CentOS x64 with Local Repo
kernel CentOS/vmlinuz
append initrd=CentOS/initrd.img method=ftp://10.10.0.2/pub
   devfs=nomount
```

Montage des sources CentOS et FTP : Montez le fichier ISO d'installation CentOS (que vous aurez préalablement placé dans `/nas/ISO/`) et copiez les fichiers vitaux vers les répertoires TFTP et FTP :

```
[root@localhost ~]# mount -o loop
   /nas/ISO/CentOS-7-x86_64-Minimal.iso /mnt
[root@localhost ~]# mkdir /var/lib/tftpboot/CentOS
[root@localhost ~]# cp /mnt/images/pxeboot/vmlinuz
   /var/lib/tftpboot/CentOS
[root@localhost ~]# cp /mnt/images/pxeboot/initrd.img
   /var/lib/tftpboot/CentOS
[root@localhost ~]# cp -r /mnt/* /var/ftp/pub/
[root@localhost ~]# chmod -R 644 /var/ftp/pub
```

Activation des services : Activez les services et désactivez le pare-feu localement pour permettre le fonctionnement du PXE.

```
[root@localhost ~]# systemctl start dnsmasq
[root@localhost ~]# systemctl enable dnsmasq
[root@localhost ~]# systemctl start tftp
[root@localhost ~]# systemctl enable tftp
[root@localhost ~]# systemctl start vsftpd
[root@localhost ~]# systemctl enable vsftpd
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld
[root@localhost ~]# systemctl disable firewalld
```

4 : Configuration de l'hyperviseur ESXi via vSphere

4.1 Ouverture de session

Sur la machine Windows (**vSphere1**), ouvrez le navigateur Microsoft Edge et entrez l'adresse IP de l'ESXi : `https://10.10.0.1`. Un message d'avertissement de sécurité s'affiche ; ignorez-le en cliquant sur *Avancé* > *Continuer vers 10.10.0.1*. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur `root` et le mot de passe créé lors de l'installation de l'ESXi.

4.2 Création du datastore NAS (NFS)

Il faut connecter le stockage de notre machine NAS_Server à l'hyperviseur ESXi.

1. Dans le client web vSphere, allez dans la rubrique **Stockage**.
2. Cliquez sur **Nouvelle banque de données**.
3. Sélectionnez **Monter une banque de données NFS** puis suivant.
4. Renseignez les détails :
   - **Nom :** `NAS`
   - **Serveur NFS :** `10.10.0.2` (L'adresse du NAS_Server)
   - **Partage NFS :** `/nas`
   - Conservez NFS 3 ou sélectionnez NFS 4.
5. Finalisez la création. La banque de données "NAS" apparaîtra dans la liste avec une capacité de 20 GB.

4.3 Création et tolérance de pannes du vSwitch

Par défaut, ESXi communique via `vSwitch0` en utilisant la carte réseau 1 (`vmnic0`). L'objectif est de créer un nouveau commutateur `vSwitch1`, de configurer un système de basculement (teaming) avec les deux cartes réseaux (`vmnic0` et `vmnic1`), et de supprimer l'ancien `vSwitch0` sans perdre la connexion en cours de route.

1. Allez dans **Mise en réseau** > **Commutateurs virtuels** > **Ajouter une mise en réseau**.

2. Choisissez **Groupe de ports de machine virtuelle** pour un **Nouveau commutateur standard** (`vSwitch1`).

3. Attribuez-lui la carte réseau **vmnic1**. Nommez le réseau de machines virtuelles **VM**.

4. Ajoutez une autre mise en réseau de type **Adaptateur VMkernel**. Connectez-le au commutateur existant **vSwitch1**.

5. Dans les paramètres IPv4 de ce nouveau VMkernel, donnez-lui une adresse temporaire, par exemple `10.10.0.3`.

6. **Bascule de connexion :** Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et connectez-vous à `https://10.10.0.3`. Vous êtes maintenant connecté à l'ESXi via la carte `vmnic1` et `vSwitch1`.

7. Dans cette nouvelle session, supprimez l'adaptateur VMkernel lié à l'ancien commutateur `vSwitch0` (celui qui portait l'adresse 10.10.0.1).

8. Allez dans les propriétés de **vSwitch1**. Modifiez son adaptateur VMkernel pour remplacer l'adresse `10.10.0.3` par l'adresse finale `10.10.0.1`.

9. Reconnectez-vous à nouveau via l'adresse `https://10.10.0.1`.

10. Vous pouvez maintenant supprimer l'ancien **vSwitch0** en toute sécurité.

11. Allez dans les propriétés de **vSwitch1**, ajoutez une liaison montante (uplink) et cochez la carte **vmnic0** qui a été libérée.

12. Dans les paramètres de **Teaming and Failover** (Basculement et équilibrage de charge), placez `vmnic0` et `vmnic1` en tant qu'adaptateurs actifs. La redondance réseau est établie.

5 : Création des machines virtuelles Type 1

Nous allons maintenant déployer des machines virtuelles à l'intérieur de l'ESXi (qui tourne lui-même dans Workstation), d'où le terme "Nested Virtualization" (Virtualisation imbriquée).

5.1 Préparation de VM1 dans vSphere

Dans l'interface web de vSphere (ou le client lourd) :

1. Cliquez sur **Créer/Enregistrer une machine virtuelle**.
2. Nommez la machine **VM1**.
3. Choisissez la banque de données **NAS** que nous avons configurée précédemment.
4. Modifiez le matériel virtuel :
   - **CPU :** 1
   - **Mémoire :** 512 Mo
   - **Disque dur :** 5 Go
   - **Adaptateur réseau :** Connectez-le au réseau **VM** (créé sur vSwitch1).
5. Cliquez sur **Terminer**.

5.2 Démarrage PXE et installation de CentOS

Allumez la **VM1** et ouvrez sa console graphique. La machine virtuelle, ne trouvant pas de système sur son disque vide, va effectuer une requête réseau (Network boot). Le serveur **NAS_Server** intercepte la requête, attribue une IP via DHCP (par ex. `10.10.0.201`), et charge le menu syslinux PXE. L'écran bleu avec le menu **Install CentOS x64 with Local Repo** s'affiche. L'installation de CentOS se lance automatiquement en récupérant les fichiers depuis le serveur FTP.

Suivez l'installation classique de CentOS jusqu'à l'obtention de l'invite de commande (`localhost login:`).

5.3 Configuration réseau de VM1

Connectez-vous en tant que `root`. Identifiez le nom de l'interface réseau avec la commande `ip addr` (elle s'appelle généralement `ens160` ou `ens33`). Utilisez `nmcli` pour configurer une adresse IP statique permanente :

```
[root@localhost ~]# nmcli general hostname VM1
[root@localhost ~]# nmcli connection modify ens160
   ipv4.addresses 10.10.0.201/24
[root@localhost ~]# nmcli connection modify ens160 ipv4.gateway
   10.10.0.1
[root@localhost ~]# nmcli connection modify ens160 ipv4.dns
   "10.10.0.1"
[root@localhost ~]# nmcli connection modify ens160 ipv4.method
   manual
[root@localhost ~]# nmcli connection up ens160
```

Pour vérifier l'application des paramètres :

```
[root@localhost ~]# cat
   /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160
```

Le fichier doit indiquer `IPADDR=10.10.0.201` et `BOOTPROTO=none`.

*Note : Pour créer une deuxième machine **VM2**, il suffit de répéter exactement ces mêmes étapes de création et d'installation PXE, en lui attribuant une adresse IP différente (ex: 10.10.0.202).*

6 : Conclusion

À travers ce premier TP, nous avons appris à déployer un environnement de virtualisation avancé en imbriquant un hyperviseur de type 1 (VMware ESXi) au sein d'un hyperviseur de type 2 (VMware Workstation). Nous avons mis en pratique des concepts clés tels que la gestion d'un réseau virtuel commuté (vSwitch) avec redondance (teaming), l'intégration de stockage partagé via NFS, et le déploiement automatisé de systèmes d'exploitation sur le réseau grâce à un serveur PXE.

Ces compétences pratiques en administration de centres de données virtuels constituent une base solide pour appréhender les infrastructures Cloud plus complexes dans les prochains TPs.